

PROYECTO: ROMPECABEZAS DESLIZANTE

Objetivo

Ordenar los números del 1 al 8 moviendo piezas hacia el espacio vacío.

PARTE 1:

Estructura

/rompecabezas-tradicional

├── index.html

├── styles.css

└── script.js

 index.html

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Rompecabezas Deslizante</title>
7      <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
8  </head>
9  <body>
10 <div id="titulo"><h1>✖ Rompecabezas</h1> </div>
11 <div id="subtitulo"><h2>Ordena los numeros de menor a mayor</h2></div>
12
13 <div class="grid">
14 <div class="cell" onclick="mover(0)">1</div>
15 <div class="cell" onclick="mover(1)">2</div>
16 <div class="cell" onclick="mover(2)">3</div>
17 <div class="cell" onclick="mover(3)">4</div>
18 <div class="cell" onclick="mover(4)">5</div>
19 <div class="cell" onclick="mover(5)">6</div>
20 <div class="cell" onclick="mover(6)">7</div>
21 <div class="cell" onclick="mover(7)">8</div>
22 <div class="cell empty" onclick="mover(8)"></div>
23 </div>
24 <div id="footer"><p id="mensaje"></p>
25 <button onclick="reiniciar()">Reiniciar rompecabezas</button></div>
26
27 <script src="instrucciones.js"></script>
28 </body>
29 </html>

```

```
1  body{
2      font-family: Arial;
3      text-align: center;
4  }
5
6  .grid {
7      display: grid;
8      grid-template-columns: repeat(3, 150px);
9      gap: 15px;
10     justify-content: center;
11 }
12
13
14
15 .cell{
16     width: 100px;
17     height: 100px;
18     background-color: #4CAF50;
19     color: white;
20     font-size: 2em;
21     display: flex;
22     justify-content: center;
23     align-items: center;
24     cursor: pointer;
25 }
26
27 .empty{
28     background-color: #ccc;
29 }
30
31 @media (max-width: 1080px) {
32
33     body {
34         background-color: #1a1a2e;
35         color: white;
36         display: flex;
37         flex-direction: column;
38         justify-content: space-around;
39         width: auto;
40         height: auto;
41     }
42     #titulo{
43         display: flex;
44     }
45 }
```

```
45 }
46 #subtitulo{
47     display: flex;
48 }
49
50
51
52 #titulo h1{
53     font-size: 60px;
54 }
55
56 #subtitulo h2{
57     font-size: 30px;
58 }
59
60 .grid {
61     grid-template-columns: repeat(3, 200px);
62     grid-template-rows: repeat(3, 200px);
63     justify-content: left;
64     gap: 5px;
65     padding: 10px;
66
67
68 }
69
70 .cell {
71     width: 80%;
72     height: 80%;
73     font-size: 30px;
74     background-color: #7e0b0b;
75     border: 2px solid #0f3460;
76 }
77
78 .empty {
79     background-color: #0f3460;
80 }
```

```
82     button{
83     width: 100px;
84     height: 50px;
85     background-color: ■ rgb(119, 20, 20);
86     border-radius: 6px;
87     text-align: center;
88     text-size-adjust: 15px;
89     color: ■ white;
90     cursor: pointer;
91     }
92
93     #footer button{
94     display: flex;
95     justify-content: left;
96     }
97 }
```

```
1  let tablero = [1,2,3,4,5,6,7,8,""];
2
3  |
4  mezclarSeguro();
5  render();
6
7
8
9  function mezclarSeguro() {
10     for (let i = 0; i < 50; i++) {
11         let vacio = tablero.indexOf("");
12
13         let movimientos = [
14             vacio - 1,
15             vacio + 1,
16             vacio - 3,
17             vacio + 3
18         ];
19
20         let validos = movimientos.filter(m => m >= 0 && m < 9);
21
22         let random = validos[Math.floor(Math.random() * validos.length)];
23
24         [tablero[vacio], tablero[random]] = [tablero[random], tablero[vacio]];
25     }
26 }
27
28 function mover(index) {
29     let vacio = tablero.indexOf("");
30
31     // posiciones válidas (arriba, abajo, izquierda, derecha)
32     let movimientos = [index - 1, index + 1, index - 3, index + 3];
33
34     if (movimientos.includes(vacio)) {
35         [tablero[index], tablero[vacio]] = [tablero[vacio], tablero[index]];
36         render();
37         verificarVictoria();
38     }
39 }
40
```

```
40
41 function render() {
42     let celdas = document.getElementsByClassName("cell");
43
44     for (let i = 0; i < tablero.length; i++) {
45         celdas[i].textContent = tablero[i];
46         celdas[i].classList.toggle("empty", tablero[i] === "");
47     }
48 }
49
50 function verificarVictoria() {
51     let correcto = "1,2,3,4,5,6,7,8,";
52
53     if (tablero.toString() === correcto) {
54         document.getElementById("mensaje").textContent = "🎉 ¡Ganaste!";
55     }
56 }
57
58 function reiniciar(){
59     mezclarSeguro();
60     render();
61 }
```